



2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

ИУ7

(индекс)

И.В. Рудаков

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(дата)

З А Д А Н И Е

на выполнение курсовой работы

по дисциплине

Компьютерная графика

Студент группы

ИУ7-56Б

Саватеев Михаил Дмитриевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы Разработка программного решения для трехмерной визуализации и генерации городской среды.

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра,
предприятие, НИР)

кафедра

Задание Разработать программное решение для генерации и трёхмерной визуализации городской среды, включающей дороги в виде соединённых отрезков, образующих транспортную сеть с не менее чем 3 перекрёстками, без изолированных участков, и здания, размещённые вдоль дорог, без взаимного пересечения. Обеспечить случайное формирование городской структуры при запуске с фиксацией начального числа для воспроизводимости. Здания визуализировать как полигональные модели, генерируемые программно с минимальной детализацией 20 полигонов на объект и не менее чем 5 типами архитектурных форм. Реализовать интерактивное управление камерой (перемещение, вращение, масштабирование) и расчет освещения алгоритмом карты теней.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка (Отчет по КР) на 20-25 листах формата А4.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать постановку введение, аналитическую часть, конструкторскую часть, технологическую часть, экспериментально-исследовательский раздел, заключение, список литературы, приложения.

Перечень графического материала (плакаты, схемы, чертежи и т.п.). На защиту проекта должна быть представлена презентация, состоящая из 15-20 слайдов. На слайдах должны быть отражены: постановка задачи, использованные методы и алгоритмы, расчетные соотношения, структура комплекса программ, диаграмма классов, интерфейс, характеристики разработанного ПО, результаты проведенных исследований.

Дата выдачи задания « ____ » _____ 20__ г.

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

Д.В. Якуба

(И.О. Фамилия)

Студент _____

(подпись, дата)

М.Д. Саватеев
(И.О. Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение курсовой работы

по дисциплине _____
Студент группы _____

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы _____

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Задание на выполнение курсовой работы				
2.	1 модуль	 <i>Планируемая дата</i>			
3.	2 модуль	 <i>Планируемая дата</i>			
4.	Оформление РПЗ (Отчета)	 <i>Планируемая дата</i>			
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	 <i>Планируемая дата</i>			
6.	Защита курсовой работы	 <i>Планируемая дата</i>			

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)